



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura	: Álgebra Lineal
Código	: BMA03
Pre-requisito	: Geometría Analítica
Dpto. Académico	: Estudios Generales
Condición	: Obligatorio
Ciclo Académico	: 2018-2
Créditos	: 4
Horas Teóricas	: 3 horas semanales
Horas prácticas	: 2 horas semanales
Sistema de Calificación	: G
Profesor del curso	: Lourdes Kala Béjar, Alejandro Huamán Sánchez

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso de Álgebra lineal es un curso de segundo ciclo de naturaleza teórico- práctico. El propósito del curso es brindar al estudiante los conceptos y principios básicos del Álgebra Lineal y sus aplicaciones en las distintas ramas de la Ingeniería y áreas afines, preparándolo para que pueda acceder sin dificultad al conocimiento de los temas de su especialidad. El curso comprende temas de gran interés para los cursos de especialización como son: Álgebra de Matrices: Determinantes. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Geometría Analítica del Espacio, Números Complejos, Raíces de Ecuaciones Polinomiales. Espacios Vectoriales, Transformaciones Lineales, Valores y Vectores Propios. Formas Cuadráticas.

III. COMPETENCIAS

El estudiante:

1. Desarrolla el pensamiento lógico-sistemático permitiendo la formulación de modelos lineales para la solución de problemas reales.
2. Aplica la teoría de las matrices y los conceptos de la geometría analítica plana en la solución de problemas de geometría analítica del espacio.
3. Entiende el concepto de rango de una matriz y aplica en la solución de sistemas de ecuaciones lineales.
4. Desarrolla y asocia mediante un proceso de abstracción la estructura del espacio vectorial y los temas afines a las transformaciones lineales.
5. Identifica y asocia las expresiones cuadráticas abordando el tema a partir de la simplificación de la matriz simétrica que las representa haciendo uso de los valores y vectores propios de la matriz

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1.- ÁLGEBRA MATRICIAL

Definición de una matriz. Elementos. Filas y Columnas. Orden. Notación. Tipos de Matrices: Matriz Cuadrada, Nula, Triangular, Diagonal, Identidad. Igualdad de Matrices. Operaciones con Matrices: Suma, Multiplicación de una Matriz por un escalar, Producto de Matrices. Matriz Idempotente. Matriz Involutiva. Matriz Nilpotente. Matriz Transpuesta. Propiedades. Matriz simétrica. Propiedades. Matriz antisimétrica. Propiedades.

2.- DETERMINANTES

Definición de determinante para matrices de orden dos y orden tres. Propiedades de los determinantes para matrices de cualquier orden. Menor y Cofactor de un elemento de una Matriz. Cálculo del determinante de una matriz por cofactores.

3.- RANGO E INVERSA DE UNA MATRIZ

Operaciones Elementales con Filas y Columnas de una matriz. Equivalencia de Matrices. Matriz Escalonada por filas y columnas. Definición de Rango de una Matriz. Propiedades: Obtención del rango por operaciones elementales. Definición de la matriz Inversa. Existencia y Unicidad. Propiedades. Matriz Adjunta. Propiedades. Obtención de la inversa de una Matriz, por operaciones elementales.

4.- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Definición de Ecuación Lineal. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Solución de sistemas de ecuaciones lineales por métodos matriciales. Existencia y unicidad de soluciones. Regla de Cramer.

5.- GEOMETRÍA ANALÍTICA DE ESPACIO

Álgebra Vectorial Tridimensional: Sistemas de Coordenadas tridimensionales. Ternas ordenadas. Adición de ternas ordenadas. Multiplicación de ternas ordenadas por escalares. Espacio vectorial Tridimensional V_3 , Vector. Diferencia de vectores, Representación gráfica de un vector. Paralelismo. Propiedades. Producto escalar y Norma de un vector. Propiedades. Desigualdad de Schwarz. Vector unitario. Ortogonalidad de vectores.

6.- PROYECCIÓN ORTOGONAL. COMPONENTE

Definición de proyección ortogonal y componente. Propiedades. Ángulo entre dos vectores. Producto vectorial. Propiedades e interpretación geométrica. Área de una región paralelográfica. Triple producto escalar, definición y propiedades e interpretación geométrica. Volumen de un paralelepípedo. Volumen de un tetraedro.

7.- INDEPENDENCIA LINEAL DE VECTORES

Definición de independencia lineal. Dependencia lineal. Teoremas.

8.- RECTAS Y PLANOS

Ecuación vectorial y paramétrica de la Recta. Ecuación Simétrica. Rectas paralelas. Intersección de rectas. Distancia mínima entre dos rectas. Rectas ortogonales. Distancia de un punto a una recta. Angulo entre Rectas. Ecuación Vectorial y paramétrica del plano. Vector normal a un plano. Ecuación normal del plano. Ecuación general del plano. Distancia de un punto a un plano. Intersección de una recta y un plano. Intersección de planos.

9.- ESPACIOS VECTORIALES

Espacio Euclidiano n -dimensional. Espacios Vectoriales generales. Sub-espacios. Independencia Lineal. Bases y dimensión. Vector de coordenadas. Cambio de Base.

10.- TRANSFORMACIONES LINEALES

Definición. Propiedades de las transformaciones Lineales. Núcleo e imagen de las transformaciones lineales. Rango y nulidad. Transformaciones lineales de R^n hacia R^m . Operadores Lineales.

11.- REPRESENTACIÓN MATRICIAL DE LAS TRANSFORMACIONES LINEALES

Representación Matricial de una transformación lineal de R^n hacia R^m . Representación Matricial de un Operador Lineal.

12.- VALORES Y VECTORES PROPIOS DE UNA MATRIZ

Polinomio Característico. Valores y Vectores propios de una matriz, propiedades. Vectores propios Asociados a Valores Propios Diferentes. Valores y Vectores Propios de una matriz Real Simétrica. Semejanza de Matrices. Diagonalización. Diagonalización ortogonal. Matriz Simétrica. Proceso de Ortogonalización de Gran Schmidt.

13.- VALORES Y VECTORES PROPIOS DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

Valores y Vectores Propios de una Transformación Lineal. Diagonalización y Diagonalización ortogonal de Transformaciones Lineales.

14.- FORMAS CUADRÁTICAS

Definición. Representación matricial de una forma cuadrática. Diagonalización de formas Cuadráticas. Aplicación y reconocimiento de secciones cónicas (formas cuadráticas de orden 2) y superficies cuadráticas (formas cuadráticas de orden 3).

V. METODOLOGÍA

Basada en la exposición teórico-práctica del profesor propiciando la participación activa del alumno con el objeto de desarrollar habilidades y actitudes para el entendimiento y aprendizaje del curso. Para ello se usarán medios didácticos como el uso de herramientas de software y equipos de multimedia.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G".

Práctica Calificada : PC (04)

Promedio de Prácticas : PP (se calcula del promedio de las PC eliminando la nota más baja)

Examen Parcial : EP

Examen Final : EF

Nota Final : NF = (EP + EF + PP)/3

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Introducción al Álgebra Lineal , | HOWARD ANTON |
| - Álgebra Lineal | STANLEY GROSSMAN |
| - Fundamentos de Álgebra lineal y Aplicaciones | FRANCIS G. FLOREY |
| - Álgebra Lineal , | SEYMOUR LIPSCHUTZ |
| - Matrices | FRANK AYRES JR |
| - Análisis Matemático I y II | HASSER, LA SALLE, SULLIVAN |